可換環論

ys-math

2026 年 10 月 16 日

目次

1　加群 · 3
索引 · 6
参考文献 · 7

1　加群

注意 1.1 以降, 環はすべて乗法単位元を持つ可換環とする. □

定義 1.2 $(R, +_R, \cdot_R)$ を環とし $(M, +)$ をアーベル群とする. $\cdot\colon R \times M \to M$ を写像とする. 次が成り立つとき $(M, +, \cdot)$ を R **加群** (R-module) という.

(1) 任意の $r \in R$ に対して $r\cdot \in \mathrm{Map}(M, M)$ は群準同型.
(2) $1_R\cdot \in \mathrm{Map}(M, M)$ は恒等写像.
(3) 任意の $r, s \in R$ に対して $(r\cdot) \circ (s\cdot) = (r \cdot_R s)\cdot$ である. つまり下の 1 つ目の図式が可換になる.
(4) 任意の $r, s \in R$ に対して $+ \circ ((r\cdot) \times (s\cdot)) = (r +_R s)\cdot$ である. つまり下の 2 つ目の図式が可換になる.

$$\begin{tikzcd}
M \arrow[r, "s\cdot"] \arrow[dr, "(r\cdot_R s)\cdot"'] & M \arrow[d, "r\cdot"] \\
 & M
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
M \arrow[r, "(r\cdot)\times(s\cdot)"] \arrow[dr, "(r+_R s)\cdot"'] & M \times M \arrow[d, "+"] \\
 & M
\end{tikzcd}$$

□

定義 1.3 $(R, +_R, \cdot_R)$ を環とし $(M, +_M, \cdot_M), (N, +_N, \cdot_N)$ を R 加群とする. 写像 $f\colon M \to N$ が次を満たすとき f は R **線形写像** (R-linear map) であるという.

(1) $f\colon M \to N$ は群準同型. つまり下の 1 つ目の図式が可換になる.
(2) 任意の $r \in R$ に対して $f \circ (r\cdot_M) = (r\cdot_N) \circ f$ である. つまり下の 2 つ目の図式が可換になる.

$$\begin{tikzcd}
M \times M \arrow[r, "f\times f"] \arrow[d, "+_M"'] & N \times N \arrow[d, "+_N"] \\
M \arrow[r, "f"] & N
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
M \arrow[r, "f"] \arrow[d, "r\cdot_M"'] & N \arrow[d, "r\cdot_N"] \\
M \arrow[r, "f"] & N
\end{tikzcd}$$

□

定義 1.4 $(R, +_R, \cdot_R)$ を環とし $(M, +_M, \cdot_M)$ を R 加群とする. $N \subset M$ とし $\iota_N\colon N \hookrightarrow M$ を包含写像とする. $+_M(N \times N) \subset N$ かつ $\cdot_M(R \times M) \subset M$ が成り立つとする. $+\colon N \times N \to N$ を次の図式を可換にするただ一つの写像とする.

$$\begin{tikzcd}
N \times N \arrow[r, "+"] \arrow[d, "\iota\times\iota"'] & N \arrow[d, "\iota"] \\
M \times M \arrow[r, "+_M"] & M
\end{tikzcd}$$

$\cdot\colon R \times M \to M$ を次の図式を可換にするただ一つの写像とする.

$$\begin{tikzcd}
R \times M \arrow[r, "\cdot_M"] \arrow[d, "\mathrm{id}_R\times\iota"'] & M \arrow[d, "\iota"] \\
R \times N \arrow[r, "\cdot"] & N
\end{tikzcd}$$

このとき $(N, +, \cdot)$ を M の**部分** R **加群** (sub R-module) という. □

例 1.5 $(R, +_R, \cdot_R)$ を環とすると $(R, +_R, \cdot_R)$ は R 加群となる. □

注意 1.6 以降, 環 $(R, +_R, \cdot_R)$ を R. R 部分加群 $(M, +_M, \cdot_M)$ を M と書くこともある. □

定義 1.7 R を環とする. R 加群 R の部分 R 加群を R の**イデアル** (ideal) という. □

例 1.8 R は R のイデアルである. □

定義 1.9 R を零環でない環とし I を R のイデアルとする. $I \neq R$ のとき I は**真のイデアル** (proper ideal) であるという. □

定義 1.10 R を環とし $\mathfrak{p}$ を R のイデアルとする. 剰余環 $R/\mathfrak{p}$ が整域であるとき $\mathfrak{p}$ は R の**素イデアル** (prime ideal) であるという. □

定義 1.11 R を環とする. R の素イデアル全体の集合を $\mathrm{Spec}(R)$ と書く. □

定義 1.12 R を環とし $\mathfrak{m}$ を R のイデアルとする. 剰余環 $R/\mathfrak{m}$ が体であるとき $\mathfrak{m}$ は R の**極大イデアル** (maximal ideal) であるという. □

補題 1.13 R を環とし M を有限生成 R 加群とする. $\phi \in \mathrm{Hom}_R(M, M)$ とし I を R のイデアルで $\phi(M) \subset IM$ であるとする. このとき次が成り立つ.

$${}^\forall i \in n+1 \setminus 1,\ a_i \in I^i \ \wedge\ \phi^n + a_1\phi^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\phi + a_n = 0$$

□

証明 $M = Rx_1 + \cdots + Rx_n$ とする. $\phi(x_i) \in \phi(M) \subset IM$ より $\phi(x_i) = \sigma_{j=1}^n c_{ij}x_j$ となる $a_{ij} \in I$ が存在する. $\sigma_{j=1}^n(\delta_{ij}\phi - c_{ij})x_j = 0$ となる. R 上の自己準同型環の可換な部分環 $R[\phi]$ に成分をもつ $n \times n$ 行列 A を $A_{ij} \coloneqq \delta_{ij}\phi - c_{ij}$ で定める. $A(x_i)_{1\leq i\leq n} = 0$ であるが $\tilde{A}$ を A の余因子行列とすると $\tilde{A}A = (\det A)E_n$ となる. $(\det A)E_n(x_i)_{1\leq i\leq n} = \tilde{A}A(x_i)_{1\leq i\leq n} = \tilde{A}0 = 0$ となるので任意の $1 \leq i \leq n$ に対して $(\det A)x_i = 0$ となる. よって自己準同型として $\det A = 0$ となる. $C \coloneqq (c_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ とすると $\det A = \det(\phi E_n - C)$ であるため $\phi^n + a_1\phi^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\phi + a_n = 0$ となる $a_i \in I^i$ が存在する. ■

定理 1.14 (**Nakayama's lemma**) R を環とし M を有限生成 R 加群とする. I を R のイデアルとすると次が成り立つ.

$$IM = M \implies {}^\exists x \in 1 + I,\ xM = 0$$

□

証明 補題 1.13 において $\phi \coloneqq \mathrm{id}_M$ とすると $\mathrm{id}_M(M) = M$ なので $\mathrm{id}(M) \subset IM$ であるから $a_i \in I^i$ が存在して $(\mathrm{id}_M)^n + a_1(\mathrm{id}_M)^{n-1} + \cdots + a_{n-1}(\mathrm{id}_M) + a_n = 0$ となる. これは $(1 + a_1 + \cdots + a_n)(\mathrm{id}_M) = 0$ と同値である. $a \coloneqq a_1 + \cdots a_n$ とすると $a \in I$ であるから $1 + a \in 1 + I$ である. $x \coloneqq 1 + a$ とすれば任意の $m \in M$ に対して $xm = 0$ なので $xM = 0$ である. ■

定義 1.15 R を環とし I を R のイデアルとする. $\sqrt{I} \coloneqq \{r \in R \mid {}^\exists n \in \mathbb{N} \setminus 1,\ r^n \in I\}$ とすると $\sqrt{I}$ は R のイデアルになる. これを I の**根基** (radical) という. □

補題 1.16 R を環, $S \subset R$ を積閉集合, I を R のイデアルとする. このとき次が成り立つ.

$$S \cap I = \emptyset \implies I \subset {}^\exists\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R),\ S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$$

□

証明 ■

命題 1.17 R を環とし I を R のイデアルとすると次が成り立つ.

$$\sqrt{I} = \bigcap_{I \subset \mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)} \mathfrak{p}$$

□

証明 $x \in \sqrt{I}$ とするとある $n \in \mathbb{N} \setminus 1$ が存在して $x^n \in I$ となる. 任意の $I \subset \mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)$ に対して $x^n \in \mathfrak{p}$ となるが $\mathfrak{p}$ は素イデアルなので $x \in \mathfrak{p}$ となるので $x \in \bigcap_{I \subset \mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)} \mathfrak{p}$ である.

$x \notin \sqrt{I}$ とすると $S_x \coloneqq \{x^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ としたとき $S_x \cap I = \emptyset$ なので $I \subset \mathfrak{p}$ かつ $S_x \cap \mathfrak{p} = \emptyset$ を満たす $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)$ が存在する. ■

索引

あ

イデアル, 4

か

加群, 3
極大イデアル, 4
根基, 4

さ

真のイデアル, 4
線形写像, 3
素イデアル, 4

は

部分 R 加群, 3

I

ideal, 4

M

maximal ideal, 4

N

Nakayama's lemma, 4

P

prime ideal, 4
proper ideal, 4

R

R-linear map, 3
R-module, 3
radical, 4

S

sub R-module, 3

参考文献

[1] 斎藤毅, 『数学原論』, 東京大学出版会, 2020.

[2] 松村英之, 『復刊 可換環論』, 共立出版, 2000.

[3] 雪江明彦, 『代数学 3 第 2 版』, 日本評論社, 2024.

可換環論

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクから アクセスできます.

`https://github.com/ys-math`

.pdf 及び.tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

`https://github.com/ys-math/math-study.git`

LaTeX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

`https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/commutative_ring_theory`

使用したコンパイラ: LuaLaTeX
使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日　2026 年 10 月 16 日
著者　　ys-math

本テキストは **クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス** の下に提供されています.
(CC BY-NC-ND 4.0)
ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.
`https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja`
